

빅데이터 및 인공지능 기반 환경물관리 통합정보 플랫폼

TEAM 선도팀

유환일(팀장), 최우혁, 서진우, 박세진

[멘토] 선도 소프트

목 차

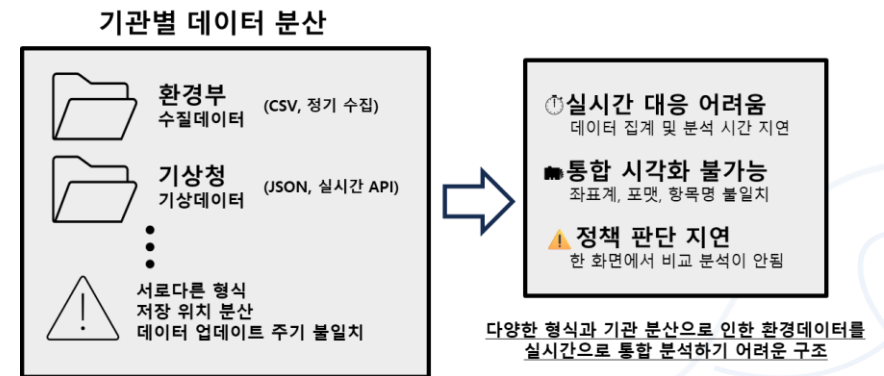
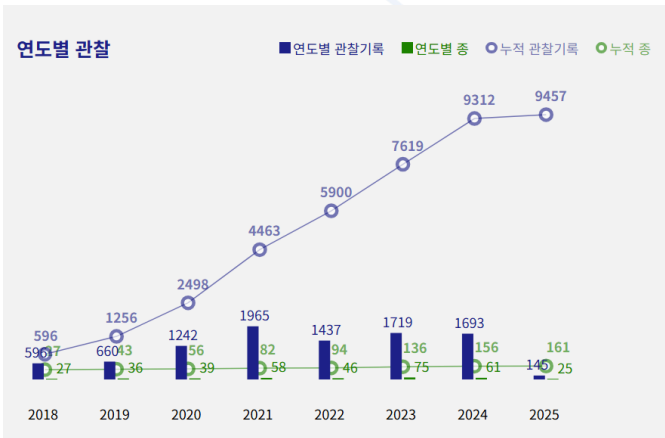
- 
- 01 프로젝트 개요
 - 02 프로젝트 팀 구성 및 역할
 - 03 프로젝트 수행 절차 및 방법
 - 04 프로젝트 수행 경과
 - 05 트러블슈팅
 - 06 자체 평가 의견

01 프로젝트 개요

▶ 프로젝트 주제 및 선정 배경

선정 배경

- 기후변화, 도시화 등으로 인해 **수질 오염과 생태계 교란**이 심화 → **물환경 건강성 평가와 예측의 중요성이 커짐**
- 현재는 수질, 생물 등 다양한 환경 데이터가 **기관별로 분산, 형식 다름**의 이유로 **통합적 분석과 실시간 대응이 어려움**
- 기존 정보 시스템은 **조회 중심** → **정책 결정과 예측에 활용하기 어려운 한계 존재**



01 프로젝트 개요

▶ 개발 목표



01 프로젝트 개요

▶ 프로젝트 활용 장비 및 재료

개발 환경

개발환경서버 : 로컬 기반 Apache-Tomcat 연동 개발 서버 (JDK 1.8, Spring Boot 2.7.18)

버전 관리 : Git, GitHub (협업 및 이슈 관리용)

운영체제 : Windows 10 / Ubuntu (개발자별 로컬 환경 기준)

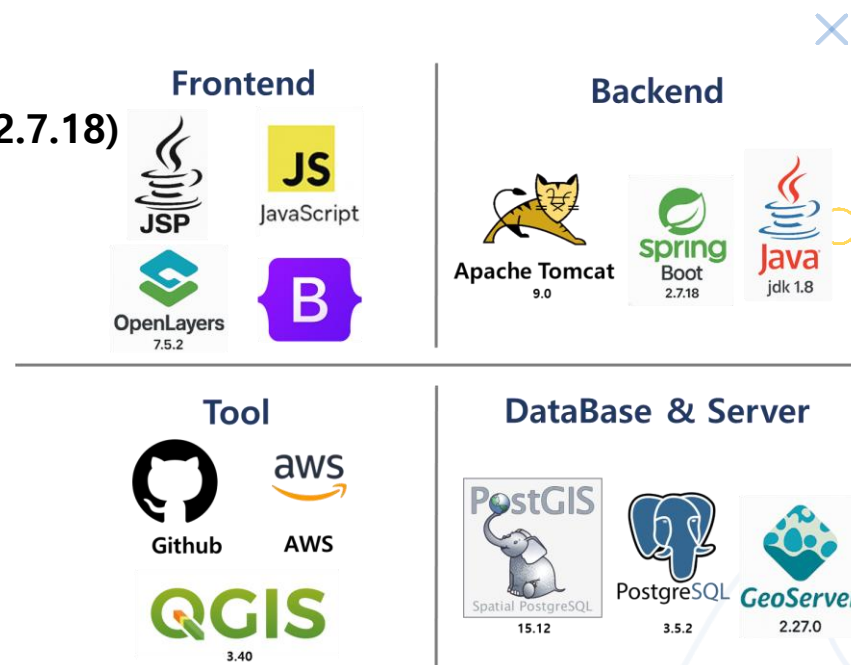
개발 도구 및 기술 스택

Frontend : JSP, JavaScript, Bootstrap, OpenLayers 7.5.2

Backend : Java(JDK 1.8), Spring Boot 2.7.18, eGovFrame, Apache Tomcat 9.0

Tool : Git / GitHub(버전 관리 및 협업도구) , QGIS (공간데이터 가공도구)

DataBase & Server : PostgreSQL 15.12 + PostGIS 3.5.2 , GeoServer(WFS 공간데이터 서버), Apache Tomcat 9.0



01 프로젝트 개요

▶ GIS란?

GIS란?

지리정보시스템(Geographic Information System)

지리 정보를 컴퓨터를 통해 수집, 저장, 분석, 시각화하는 시스템을 의미

GIS는 토지, 자원, 도시, 환경, 교통 등 다양한 분야에서 활용, 공간 데이터를 기반으로 문제를 해결하고 의사결정을 지원

GIS의 주요기능

- 📁 지리 데이터 수집 및 관리
- 🔍 지리 데이터 분석
- 🌐 지리 데이터 시각화...등

GIS의 활용 분야

- 🏙️ 도시 및 지역 계획
- ⚠️ 재해 관리
- ♻️ 환경보호...등



01 프로젝트 개요

▶ 활용 방안 및 기대효과

활용 방안

- 행정기관 : 수질, 생물, 기상 등 환경데이터를 **통합 관리**하여 **정책, 수립 및 실시간 의사결정에 활용**
- 환경 연구기관 : SHP 시뮬레이션 기능을 통해 **생태 변화 예측 및 분석 연구**에 적용가능
- Gis 전문가/실무자 : GeoSever + OpenLayers 연계 기반의 **지도 서비스 활용 및 커스터마이징** 가능

기대효과

- ✓ 기술적 : PostGIS, GeoServer, OpenLayers 등 오픈소스 기술을 조합한 공간정보 플랫폼 구현
- ✓ 운영 효율성 : 사용자 로그, 기관별 데이터 모니터링 로그 기능으로 투명한 데이터 관리
- ✓ 사용자 중심성 : 시각적 지도 기반으로 누구나 쉽게 수질, 생태 등 데이터를 확인하고 분석 가능
- ✓ 정책 기여도 : 환경 변화 예측 및 분석 시나리오 기반으로 정책 사전 대응력 향상

02 프로젝트 수행 및 팀 역할

▶ 팀원 역할 및 구성

훈련생	역할	담당 업무
유환일	팀장	시뮬레이션 페이지 설계 및 구현, 지도 팝업 기능 개발, 발표 및 요약서 작성, 오류 코드 분석 및 해결
최우혁	팀원	지도 페이지 설계 및 구현, 실시간 Open API 연동, 관리자 페이지 및 로그 기능 개발, 개발계획서 작성
서진우	팀원	UI 설계, 데이터 수집·정제, 시각화 및 테스트 영상 촬영·편집
박세진	팀원	목록 페이지 및 검색 기능 구현, 데이터 정제, 발표 PPT 및 대본 작성, AWS 서버 배포(예정)

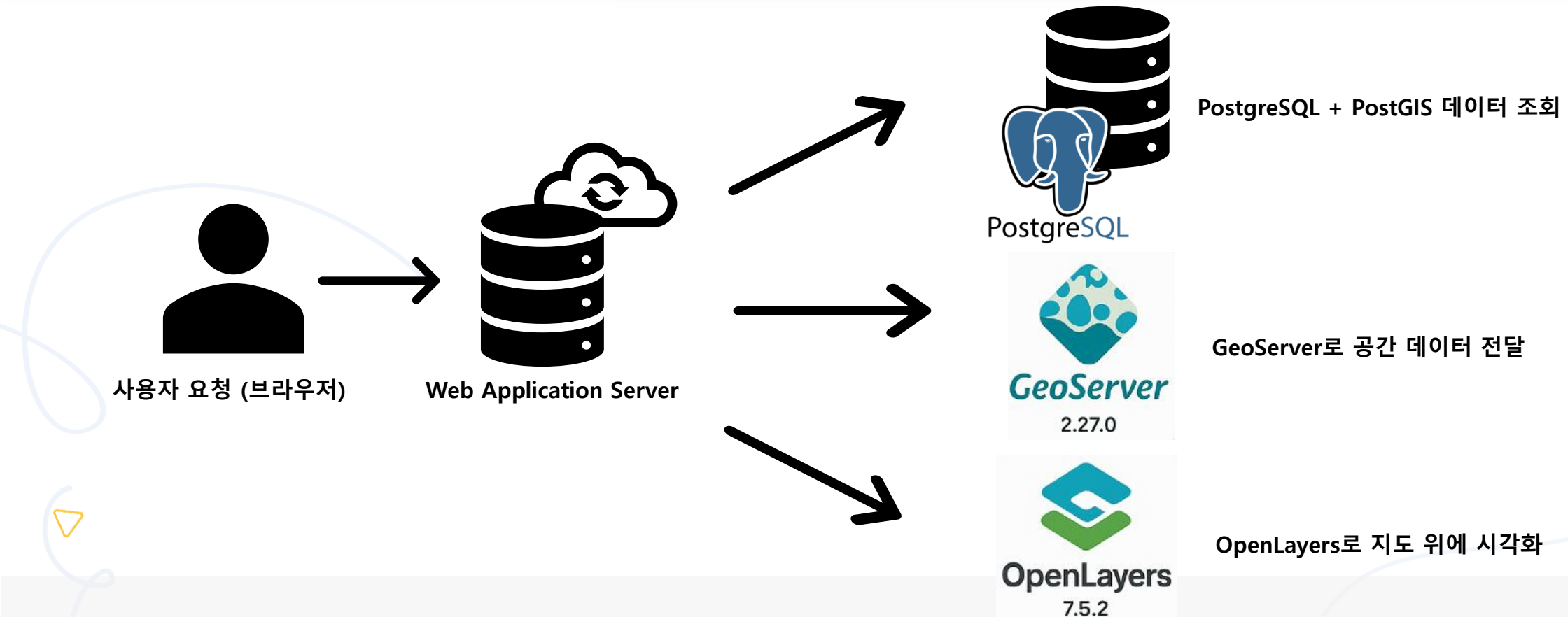
03 프로젝트 수행 절차 및 방법

- ▶ 프로젝트의 **사전 기획**과 **프로젝트 수행 및 완료** 과정으로 나누어서 작성한다.

구분	기간	활동	비고
계획	1주차	 목표정의, 계획서 작성 및 검토회의  업무 분석	프로젝트 분석 및 GIS 공부
요구분석	2주차	 요구 분석서 작성  데이터 수집	데이터 수집 및 요구 분석서 작성
설계	3주차	 시스템 구조 설계  DB 및 UI 설계서 작성  발표 자료 작성	각 기능별 구조 설계
구현	4,5주차	 기능 구현 및 DB 구축  각 부분 기능 통합	기능 통합 및 최종 테스트
테스트 및 배포	6주차	 최종 서류 작성	추가 데이터 수집 및 최종 서류 작성
총 개발기간	6주		

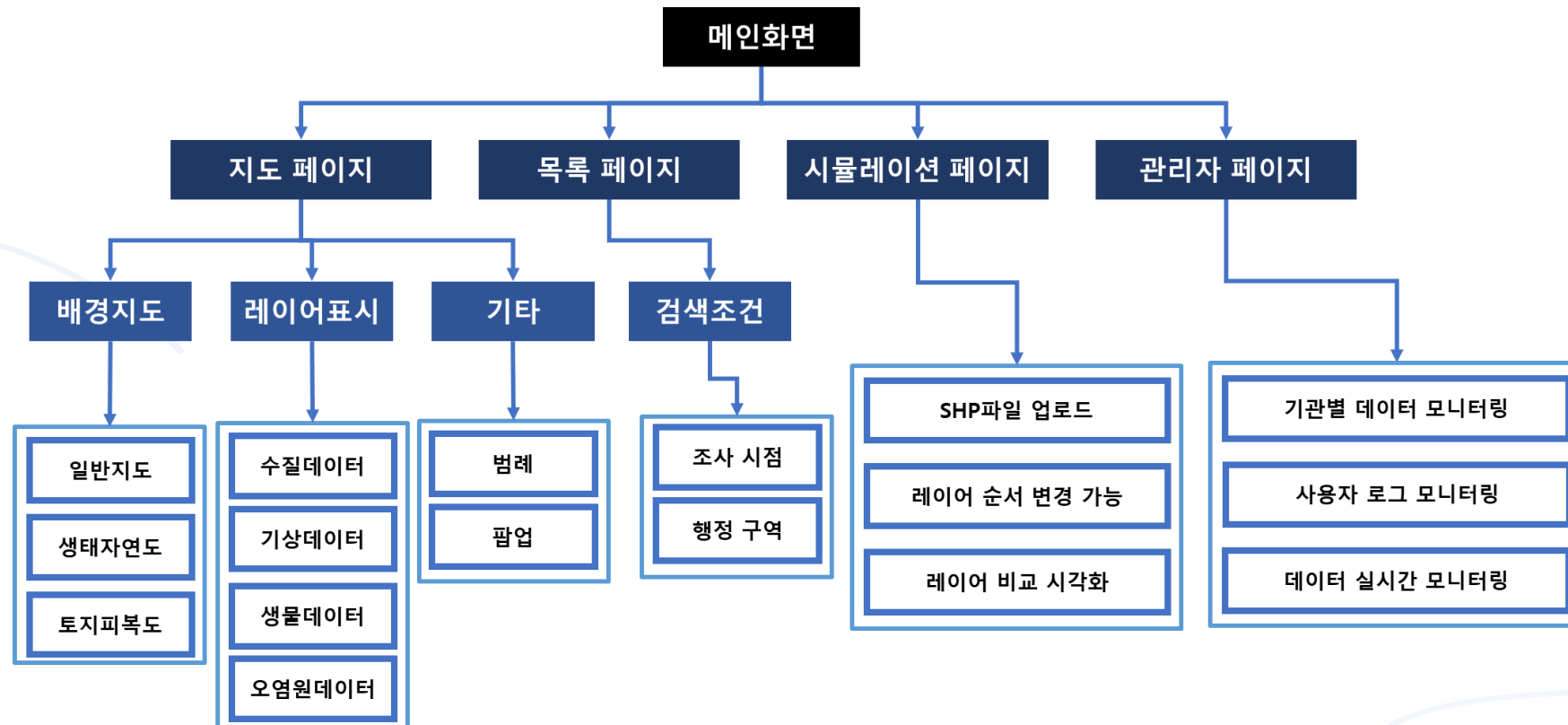
04 프로젝트 수행 경과

▶ 프로젝트 구조



04 프로젝트 수행 경과

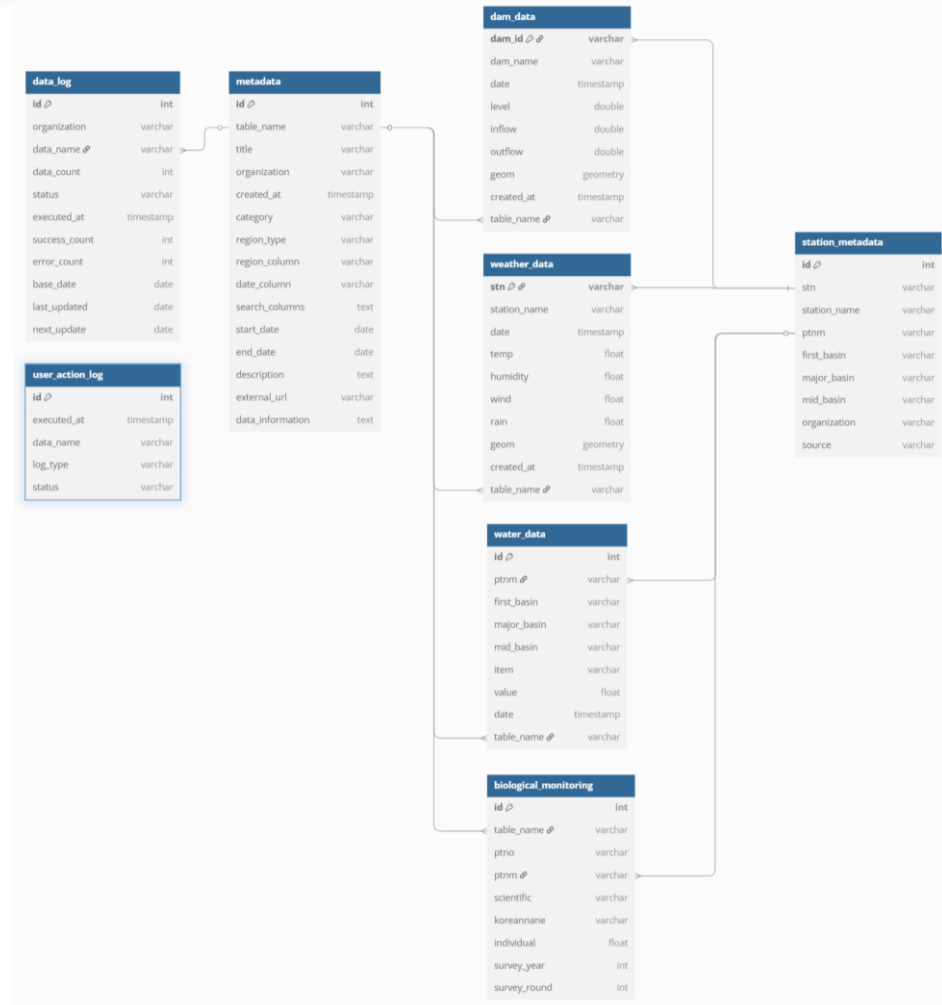
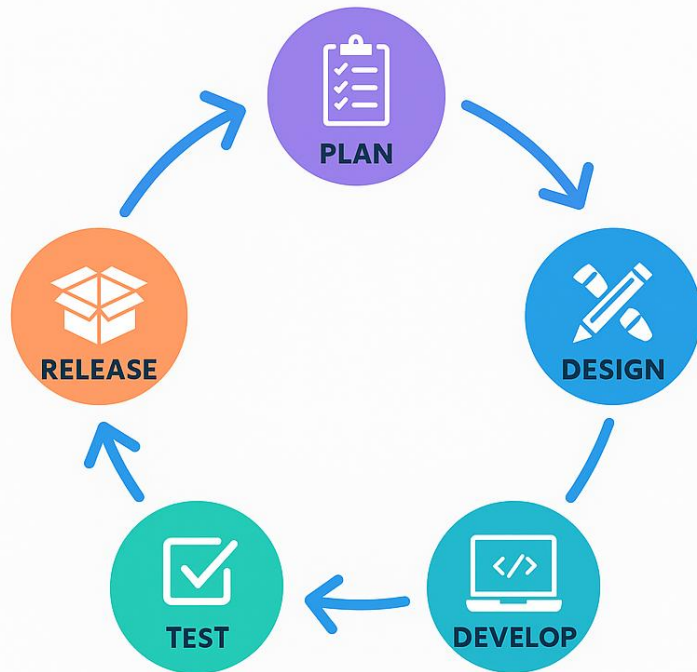
▶ 메뉴 구조도



04 프로젝트 수행 경과

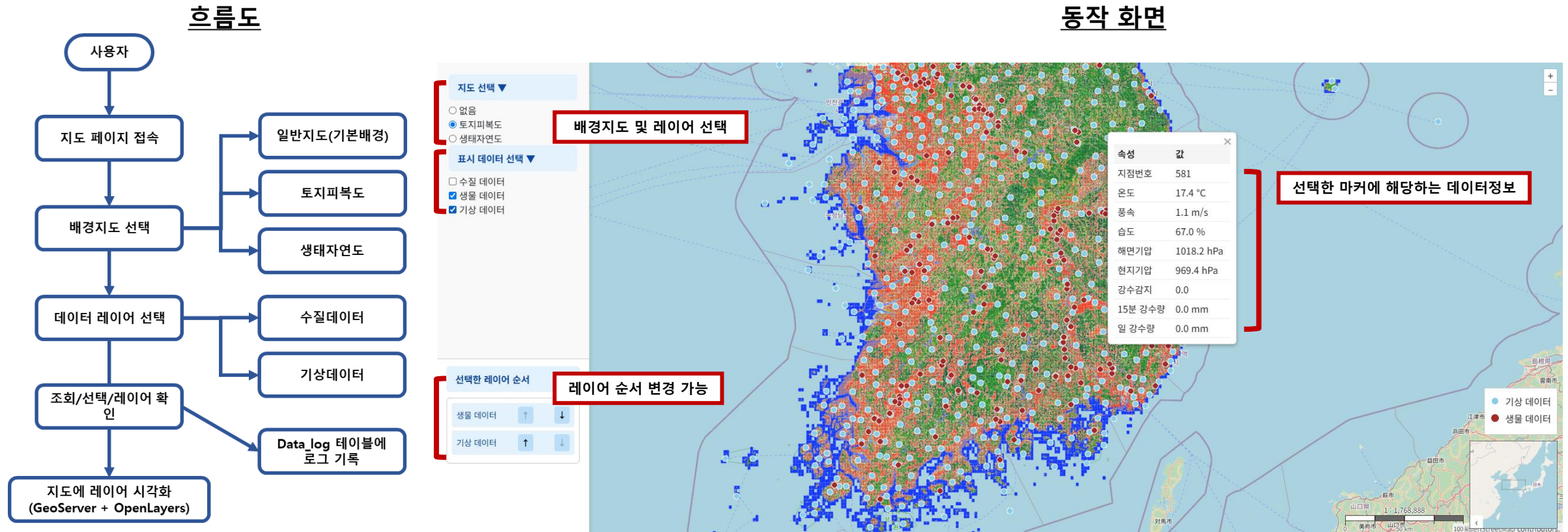
▶ 애자일 프로세스, ERD

AGILE PROCESS



04 프로젝트 수행 경과

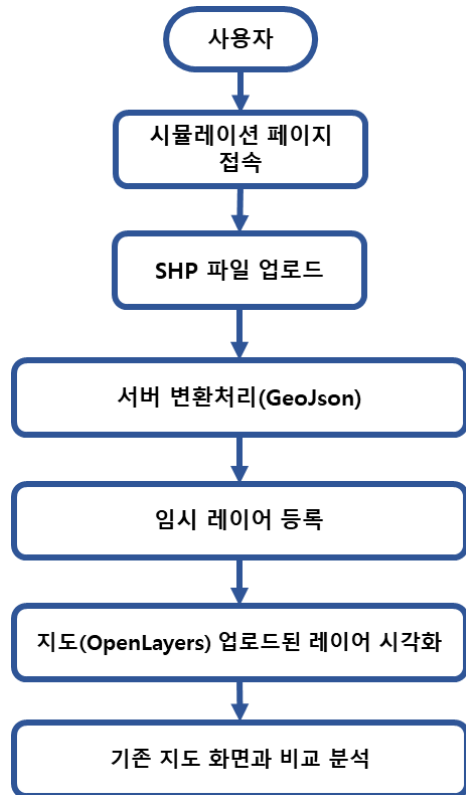
▶ 흐름도(지도 페이지) / 동작 화면



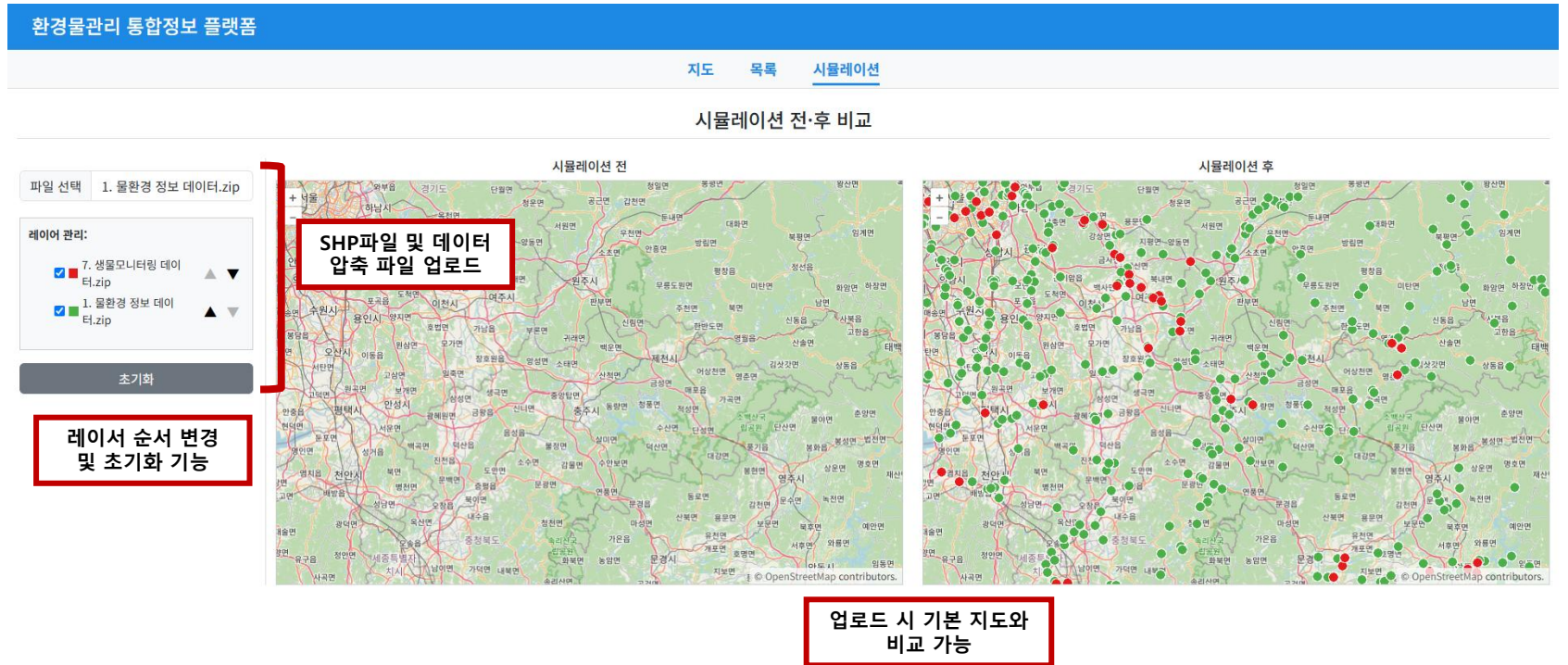
04 프로젝트 수행 경과

▶ 흐름도(시뮬레이션 페이지) / 동작 화면

흐름도



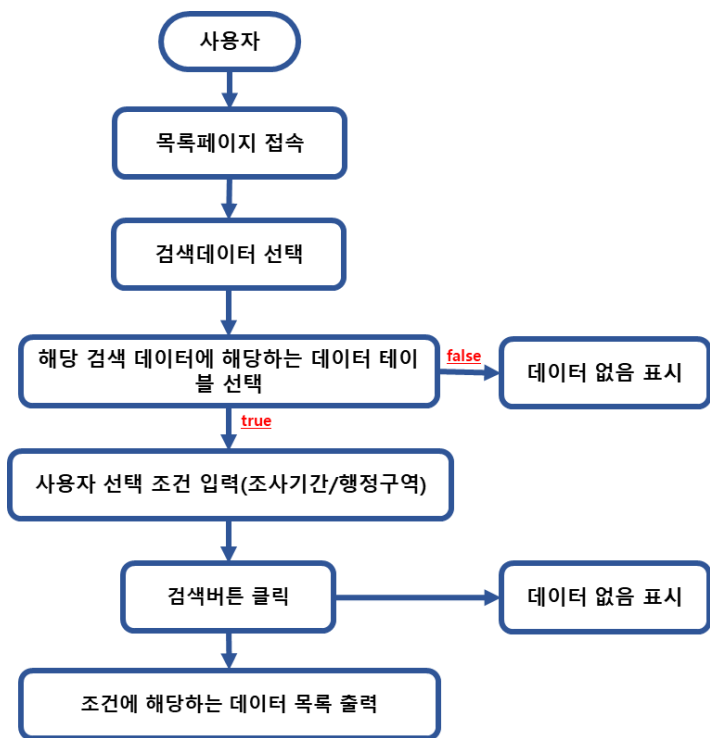
동작 화면



04 프로젝트 수행 경과

▶ 흐름도(목록 페이지) / 동작 화면

[사용자 행동 흐름]



동작 화면

환경물관리 통합정보 플랫폼

지도 목록 시뮬레이션

검색 조건

검색 데이터:
☒ 수질 ☐ 실시간

시작기간: 2024-01-01 종료기간: 2024-12-31

테이블 선택: water_data 검색 행정구역 검색

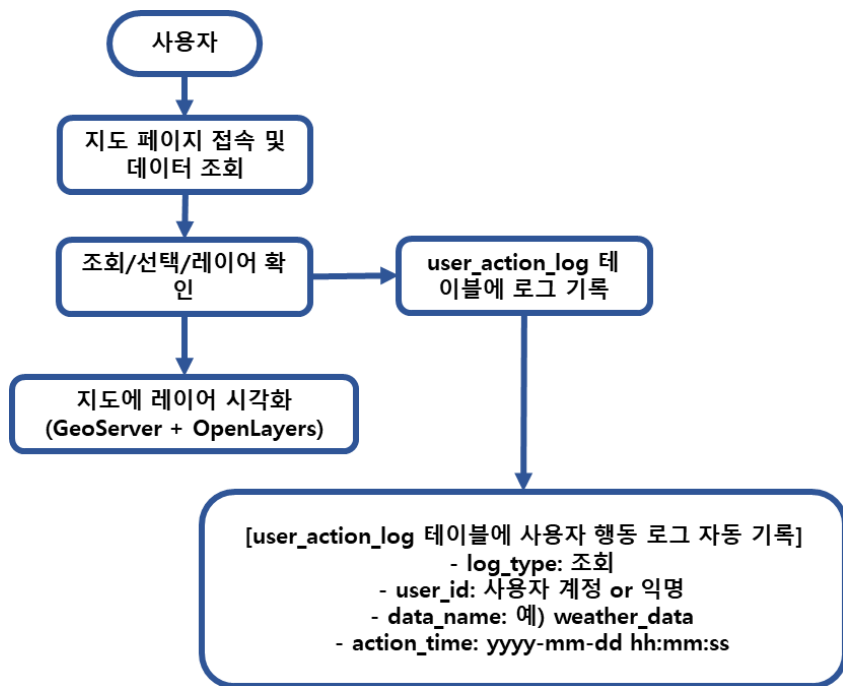
해당 측정소의 데이터들을 출력

검색 결과

TYPE	ptnm	ptNo	Y	X	itemTemp	itemDoc	itemBod	itemCod	itemSs	itemTn	itemTp	itemToc	date
하천	갑천1	36.253258	127.325211	3.3	12.3	1.9	3.9	1.6	3.3	3.781	0.052	2	2023-12-31Z
하천	갑천1	36.253258	127.325211	6.1	12.2	1.5	2.9	3	6.1	2.561	0.028	1.6	2024-01-31Z
하천	갑천1	36.253258	127.325211	6.3	12.1	2.2	4.7	2.4	6.3	3.166	0.052	1.9	2024-02-29Z
하천	갑천1	36.253258	127.325211	14.2	10.7	1.6	3.6	3.2	14.2	2.414	0.081	1.8	2024-03-31Z
하천	갑천1	36.253258	127.325211	20.1	9.7	1.4	3.7	6.2	20.1	2.393	0.037	2.2	2024-04-30Z
하천	갑천1	36.253258	127.325211	25.6	10.5	2.9	5.3	6.8	25.6	2.061	0.038	3	2024-05-31Z
하천	갑천1	36.253258	127.325211	25.6	8.1	1.2	3.8	13	25.6	2.567	0.042	1.5	2024-06-30Z
하천	갑천1	36.253258	127.325211	31.8	8.3	1.6	3.1	4.2	31.8	1.98	0.03	2	2024-07-31Z
하천	갑천1	36.253258	127.325211	27.2	8.1	1.4	3.7	2.4	27.2	2.211	0.023	2	2024-08-31Z
하천	갑천1	36.253258	127.325211	19.5	9.4	1.5	3.8	1	19.5	3.374	0.025	1.8	2024-09-30Z
하천	갑천1	36.253258	127.325211	16.2	9.8	1	3.8	0.6	16.2	3.242	0.04	1.7	2024-10-31Z

▶ 흐름도(관리자 페이지) / 동작 화면

[사용자 행동 흐름]



동작 화면

지도 선택 ▼

- ☐ 없음
- ☒ 토지피복도
- ☐ 생태자연도

표시 데이터 선택 ▼

- ☐ 수질 데이터
- ☒ 생물 데이터
- ☒ 기상 데이터

선택한 레이어 순서

생물 데이터 ↑ ↓

기상 데이터 ↑ ↓

속성 값

속성	값
지점번호	581
온도	17.4 °C
풍속	1.1 m/s
습도	67.0 %
해면기압	1018.2 hPa
현지기압	969.4 hPa
강수량	0.0
15분 강수량	0.0 mm
일 강수량	0.0 mm

사용자가 레이어 선택시 로그 데이터가 data_log 테이블에 기록

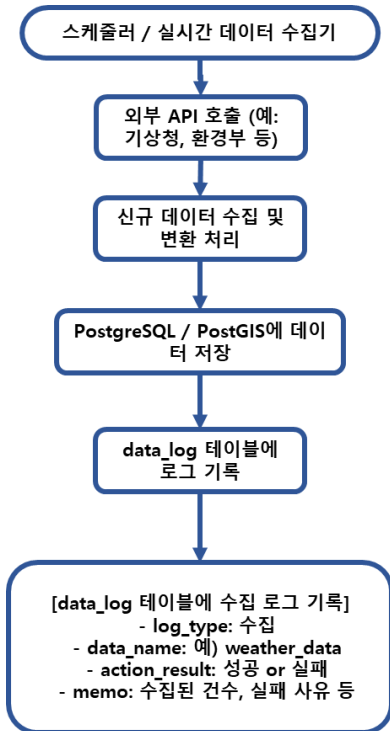
로그 저장 완료: (index):530
 {id: 282, executedAt: '2025-05-28T09:17:27', dataName: '수질 데이터', logType: '수신', status: '성공'}

로그 저장 완료: (index):530
 {id: 283, executedAt: '2025-05-28T09:17:29', dataName: '생물 데이터', logType: '수신', status: '성공'}

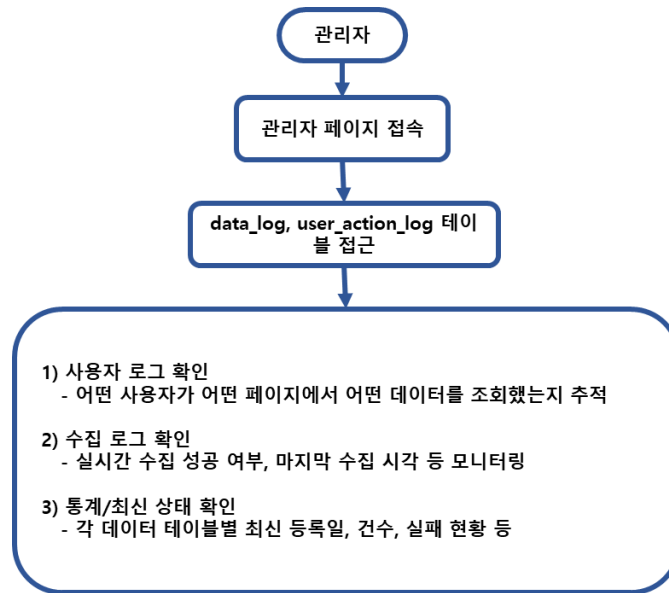
04 프로젝트 수행 경과

▶ 흐름도(관리자 페이지) / 동작 화면

[데이터 업데이트 흐름]



[관리자 모니터링 흐름]



동작 화면

기관 정보				
기관별 데이터 업데이트 모니터링 (data_log 테이블)				
데이터명	기관명	데이터 수	오류 수	마지막 갱신일
기상청	기상 데이터	729	0	2025-05-25
물환경정보시스템	생물 데이터	188	0	2025-05-20
물환경정보시스템	수질 데이터	13906	0	2025-05-20

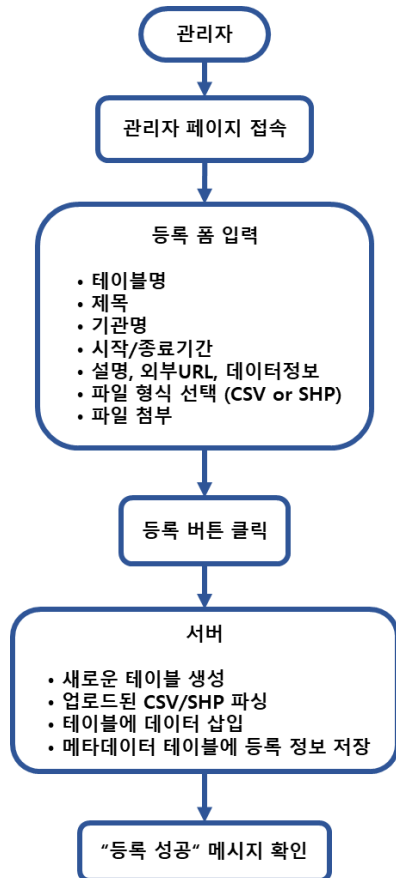
사용자 실행 로그 목록				
No.	일시	사용자명	구분	결과
1	2025-05-26-09:17:29	생물 데이터	수신	성공
2	2025-05-26-09:17:27	수질 데이터	수신	성공
3		생물 데이터	수신	성공
4		기상 데이터	수신	성공

데이터 업데이트 로그 목록				
데이터명	데이터 수	마지막 갱신일	다음 갱신 예정일	상태
기상 데이터	729	2025-05-25	2025-05-26	성공
기상 데이터	729	2025-05-22	2025-05-23	성공
기상		25-05-22	2025-05-23	성공

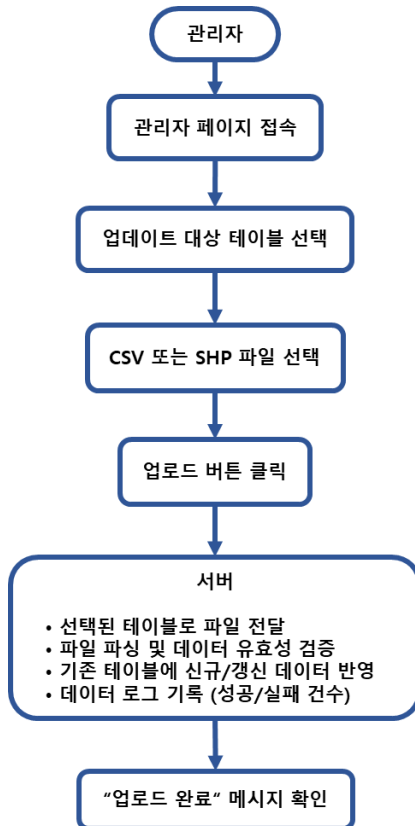
04 프로젝트 수행 경과

▶ 흐름도(관리자 페이지) / 동작 화면 - 개발예정

[데이터 등록] (새 테이블 생성 + CSV/SHP 업로드)



[기존 테이블에 데이터 업로드] (CSV/SHP 추가 반영)



동작 화면

데이터 관리 (관리자)

기존 테이블에 데이터 업로드

업데이트 대상 테이블

dam_data - 댐 실시간 수문 데이터

CSV 또는 SHP 파일

파일 선택

선택된 파일 없음

업로드

데이터 등록

테이블명

제목

시작기간

연도-월-일

종료기간

연도-월-일

설명

외부 URL

데이터 정보

파일 형식

CSV

파일

파일 선택

선택된 파일 없음

등록

등록된 데이터 목록

ID	제목	기관	기준일	관리
1	댐 실시간 수문 데이터	한강홍수통제소	2025-05-27T14:26:01.000230	수정 삭제 상세보기
2	기상청 실시간 관측데이터	기상청	2025-05-21T00:21:26.211414	수정 삭제 상세보기
3	환경부 수질 측정 데이터	환경부	2025-05-21T00:21:26.207748	수정 삭제 상세보기

데이터 업로드(csv/shp 파일 업로드)
업데이트 갱신 기능

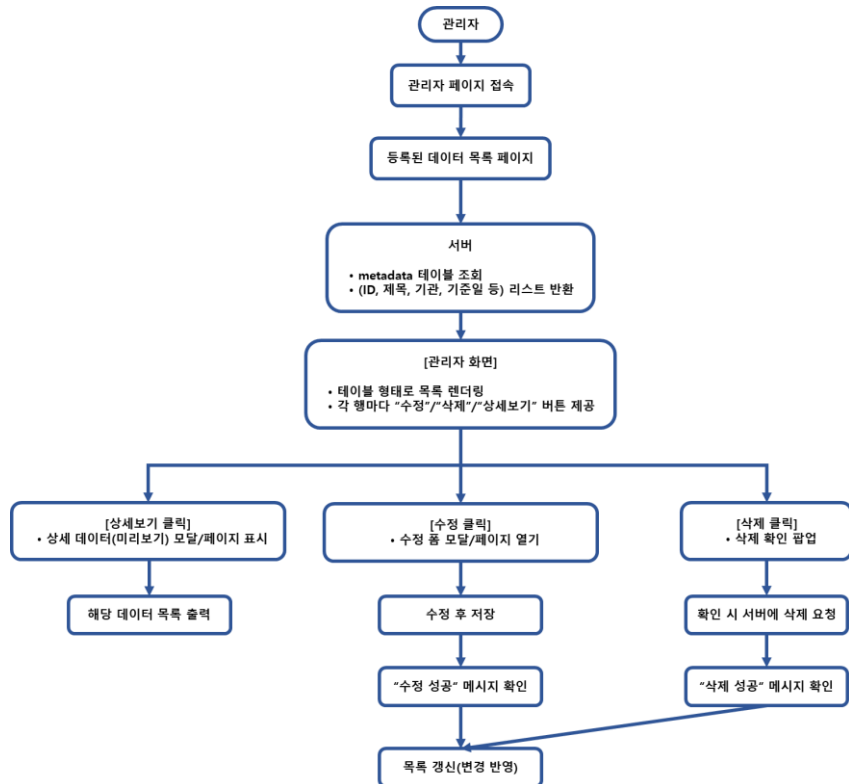
데이터 등록(csv/shp 파일 업로드)
새로운 데이터 등록 기능

등록되어있는 데이터 목록

04 프로젝트 수행 경과

▶ 흐름도(관리자 페이지) / 동작 화면 - 개발예정

[관리자 모니터링 흐름]



동작 화면

등록된 데이터 목록															수정 내용 확인	
ID	제목	기관	기준일	관리											수정	삭제
1	댐 실시간 수문데이터_변경	한강홍수통제소	2025-05-27T14:26:01.000230													
2	기상청 실시간 관측데이터	기상청	2025-05-21T00:21:26.211414													
3	환경부 수질 측정 데이터	환경부	2025-05-21T00:21:26.207748													

환경부 수질 측정 데이터 - 데이터 미리보기																								
id_0	id	TYPE	ptnm	ptNo	Y	X	wmyr	wmod	itemTemp	itemDoc	itemBod	itemCod	itemSs	itemTn	itemTp	itemToc	date	first_basi						
1	643	하천	동홍천	6003A10	33.2469	126.572	2024	1	15.5	9.6	0.3	0.5	0.8	1.024	0.123	0.3	2024-01-01	영산강						
2	1749	하천	동홍천	6003A10	33.2469	126.572	2024	2	15.2	9.6	0.1	0.3	0.4	0.913	0.106	0.2	2024-01-01	영산강						
3	2898	하천	동홍천	6003A10	33.2469	126.572	2024	3	13.3	10.1	0.2	0.2	0.4	1.08	0.101	0.2	2024-04-01	영산강						
4	4067	하천	동홍천	6003A10	33.2469	126.572	2024	4	15.6	9.2	0.1	0.5	0.4	1.297	0.1	0.2	2024-05-01	영산강						
5	5237	하천	동홍천	6003A10	33.2469	126.572	2024	5	16.4	9.4	0.1	0.4	0.8	1.92	0.095	0.8	2024-06-01	영산강						
6	6408	하천	동홍천	6003A10	33.2469	126.572	2024	6	17.3	9.2	0.4	0.5	2.4	1.915	0.092	0.6	2024-06-01	영산강						
7	7578	하천	동홍천	6003A10	33.2469	126.572	2024	7	16.8	9.9	0.1	0.7	0.4	3.07	0.073	0.3	2024-07-01	영산강						
8	8746	하천	동홍천	6003A10	33.2469	126.572	2024	8	17.1	9	0.4	0.8	0.4	2.036	0.081	0.3	2024-08-01	영산강						
9	9917	하천	동홍천	6003A10	33.2469	126.572	2024	9	16.8	9.1	0.3	0.8	0.4	1.48	0.089	0.7	2024-09-01	영산강						
10	11082	하천	동홍천	6003A10	33.2469	126.572	2024	10	15.7	9.2	0.1	0.4	0.4	1.212	0.098	0.3	2024-10-01	영산강						
11	12253	하천	동홍천	6003A10	33.2469	126.572	2024	11	15.8	9.5	0.1	0.3	0.4	1.162	0.098	0.2	2024-11-01	영산강						
12	13423	하천	동홍천	6003A10	33.2469	126.572	2024	12	15.6	9.5	0.1	0.6	0.4	1.159	0.101	0.2	2024-12-01	영산강						
13	644	하천	외도천	6002A10	33.4936	126.4365	2024	1	13.2	10.5	0.2	0.4	0.4	1.929	0.083	0.3	2024-01-01	영산강						
14	1750	하천	외도천	6002A10	33.4936	126.4365	2024	2	13.9	10.6	0.1	0.5	0.4	2.715	0.074	0.4	2024-02-01	영산강						
15	2899	하천	외도천	6002A10	33.4936	126.4365	2024	3	15.3	9.6	0.3	0.7	0.4	3.259	0.073	0.4	2024-03-01	영산강						

상세보기 동작 확인

05 트러블슈팅

▶ 1. WebFlux(Gateway) 환경에서 사용자 세션 저장 불가 문제

문제배경

- 문제 1: 사용자 업로드 SHP 파일이 지도에 표시되지 않음
- 원인
- 사용자가 업로드한 SHP 파일의 좌표계가 EPSG:5179(UTM-K) 등일 경우, OpenLayers의 기본 좌표계 EPSG:3857(Web Mercator)와 일치하지 않아 지도가 정상적으로 렌더링되지 않았음.

```
const fmt = new ol.format.GeoJSON({  
  dataProjection: 'EPSG:4326',      // 고정 좌표계 → 실제 데이터  
  featureProjection: 'EPSG:3857'  
});  
와 불일치 가능
```

문제점: 사용자가 업로드한 SHP의 .prj 정보 없이 EPSG:4326으로 고정
→ 좌표 왜곡 및 미표시

해결방법

```
if (buf.prj) {  
  const wkt = new TextDecoder().decode(buf.prj);  
  proj4.defs('SRC', wkt);  
  ol.proj.proj4.register(proj4);  
  dataCrs = 'SRC'; // WKT 기반으로 동적 좌표계 정의  
}  
  
const fmt = new ol.format.GeoJSON({  
  dataProjection: dataCrs,          // 사용자가 제공한 좌표계 적용  
  featureProjection: 'EPSG:3857'    // OpenLayers 내부 기준 좌  
  표계로 변환  
});
```

문제해결

.prj가 포함된 ZIP 업로드 시, WKT를 파싱하여 사용자 정의 좌표계(SRC)
로 등록하고 이를 dataProjection으로 적용

OpenLayers가 EPSG:3857로 자동 변환하면서 지도에 정확히 표시됨

05 트러블슈팅

▶ 2. 목록 페이지에서 검색 조건이 적용 안되는 문제

문제배경

GeoServer WFS 요청오류(Unexpected Character '<')
목록 페이지에서 검색 조건이 적용 안되는 문제
행정 구역 검색 모달 동작 이상 (선택 막힘)

```
// GeoServer에 WFS 요청 보내기
String requestUrl = UriComponentsBuilder.fromHttpUrl(GEOSERVER_BASE_URL)
    .queryParams("service", "WFS")
    .queryParams("version", "1.0.0")
    .queryParams("request", "GetFeature")
    .queryParams("typeName", "sundo3:" + typeName) // 동적으로 설정
    .queryParams("outputFormat", "application/json")
    .queryParams("maxFeatures", 100)
    .queryParams("startIndex", 0)
    .queryParams("cql_filter", cqlFilter)
    .toUriString();
```

```
log.info("WFS 요청 URL: {}", requestUrl);
```

문제원인

- GeoServer WFS 요청시 잘못된 typeName 지정 또는 요청 파라미터 불일치로 발생.
- 특히 기상청 데이터를 요청할때에도 typeName=sundo3:water_data로 지정이 잘못되어 WFS요청이 실패했고, 그 결과 JSON이 아닌 HTML 에러 응답 (<!DOCTYPE html>..)을 받아 Unexpected character '<' 예외가 발생

문제해결

요청URL에서 typeName 값을 동적으로 지정하여 weather_data, water_data를 구분 처리
GeoServer 응답이 JSON이 아닐 경우 예외 처리 강화
JavaScript 및 Controller 코드에서 조건에 맞는 필터 생성 로직 수정

05 트러블슈팅

▶ 3. WMS 타일 레이어에서 클릭해도 속성 정보 팝업이 표시되지 않음

문제배경

WMS 타일 레이어에서 클릭해도 속성 정보 팝업이 표시되지 않음

```
map.on('singleclick', evt => {
  map.forEachFeatureAtPixel(evt.pixel, (feature, layer) => {
    if (layer === waterLayer || layer === bioLayer || layer === weatherLayer) {
      const props = feature.getProperties();
      const coord = feature.getGeometry().getCoordinates();
      // 팝업 내용 구성
      popupContent.innerHTML = `
        <strong>${props.ptnm || props.PTNM}</strong><br/>
        등급: ${props.grade || props.itemBod || props.temp}
      `;
      popup.setPosition(coord);
      popupElement.style.display = 'block';
      return true;
    }
  });
});
```

문제원인

- 브라우저 CORS 제약으로 GetFeatureInfo 요청 거부
- OpenLayers 버전 간 getFeatureInfoUrl() 호환성 문제로 함수가 undefined 상태



문제해결

- 벡터 레이어 전환
- GeoServer WFS를 이용해 공간 데이터를 GeoJSON으로 불러오도록 변경
- ol.source.Vector + ol.format.GeoJSON 사용
- 피쳐 클릭 팝업 구현
- BBox 전략 적용
- strategy: ol.loadingstrategy.bbox 옵션으로 화면 뷰 범위(bbox) 내의 피쳐만 요청하여 로드
- 불필요한 영역의 데이터 요청 최소화로 성능 최적화

06 자체 평가 의견

유환일

자체평가: 96/100

이번 프로젝트에서는 GIS 시뮬레이션 모듈과 지도 페이지 구현을 주도했습니다. OpenLayers 벡터 레이어 동기화와 BBox 기반 요청 최적화로 대용량 벡터 데이터를 빠르게 처리했으며, 사용자 클릭 기반 피쳐 팝업 기능을 완성했습니다. GeoServer WMS/WFS 연동을 통해 공간 데이터를 안정적으로 제공했고, JavaScript-JSP-PostGIS 전반을 아우르는 풀스택 역량을 발휘했습니다. Git 브랜치 전략과 코드 리뷰로 협업 효율을 높였으며, 상세 기술 문서화와 자동화 스크립트 도입으로 유지보수성과 배포 효율을 강화했습니다.

서진우

자체평가: 98/100

이번 프로젝트에서 저는 주로 데이터 수집 및 정제, UI 설계, 사용자 화면 구현을 담당했습니다. 초기에는 이기종 환경 데이터를 구조화하는 데 어려움이 많았고, QGIS를 활용한 공간데이터 가공이나 SHP-CSV 처리 과정에서 좌표계 오류나 컬럼 불일치 문제도 자주 발생했습니다. 하지만 반복적인 테스트와 팀원들과의 협업을 통해 문제를 해결해 나가면서 실무에 가까운 데이터 처리 경험을 쌓을 수 있었습니다. 또한 목록 페이지와 시뮬레이션 UI를 설계하고 실제 사용자 입장에서 사용하기 쉬운 인터페이스를 고민하면서 **사용자 경험(UX)**의 중요성을 체감할 수 있었습니다. 이번 프로젝트를 통해 협업 능력을 키울 수 있었고, 다음에는 더 명확한 요구 정의와 사용자 중심의 개발을 실현해보고 싶습니다.

최우혁

자체평가: 97/100

GIS라는 생소한 주제를 처음 접하면서 개발 환경을 구축하고 이해하는 데 많은 어려움이 있었습니다. 특히 데이터를 수집하고 정제하는 과정이 예상보다 까다로웠고, 초반에는 방향을 잡는 데도 시간이 걸렸습니다.

하지만 프로젝트를 진행하면서 점점 GIS의 구조와 흐름을 이해하게 되었고, 중간 중간에 흥미도 느낄 수 있었습니다. 짧은 개발 기간이 걱정되긴 했지만, 팀원들이 서로 협력하고 열심히 참여한 덕분에 무사히 기간 내에 프로젝트를 마무리할 수 있었습니다.

이번 프로젝트를 통해 새로운 기술을 배우는 경험, 팀워크의 중요성, 그리고 실제 데이터를 다루는 어려움과 보람을 모두 느낄 수 있었던 값진 시간이었습니다..

박세진

자체평가: 95/100

이번 프로젝트에서 저는 목록 페이지의 프론트엔드와 백엔드를 모두 개발했습니다.

특히 GeoServer WFS 요청 처리 중 'Unexpected character' 오류나, 검색 조건이 목록에 반영되지 않는 문제 등 여러 기술적 이슈가 있었고, 이를 로그 분석과 JSON 구조 분석을 통해 원인을 정확히 파악하고 해결해냈습니다. 이러한 과정을 통해 복잡한 시스템에서도 디버깅과 문제 해결 역량을 크게 키울 수 있었습니다.

프로젝트를 진행하며 협업의 중요성과 커뮤니케이션의 힘을 실감했고, 실시간 환경 데이터를 다루는 시스템에 대한 이해도도 깊어졌습니다. 다음 프로젝트에서는 일정 관리와 기능 분담을 더 체계적으로 하고, 사용자의 입장에서 한 번 더 생각하는 기획과 개발을 해보고 싶습니다.

감사합니다.